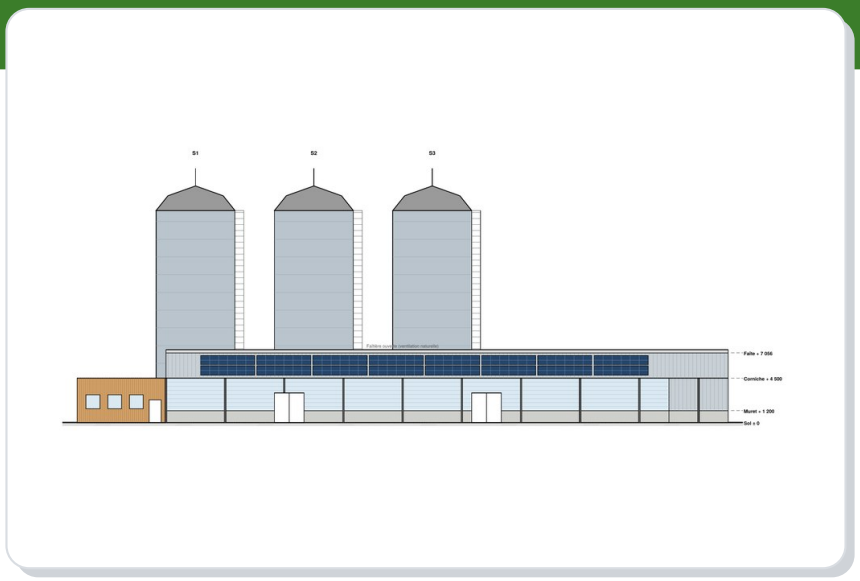
Métier

CORRIGÉ

LECTURE DE PLANS · ÉTUDE DE CAS

# Ferme Laitière

Dossier 5 · Lecture de plans et mesure à l'échelle



| 49 | 10 | 6 |
|---|---|---|
| questions | pages | parties |

## Avant de commencer

Étude de cas : une ferme laitière moderne (étable à stabulation libre, robots de traite, silos). Explore le dossier volet par volet.

Une étiquette bleue indique la feuille à consulter.

Pour les mesures, c'est à toi de trouver la bonne feuille et de lire son échelle dans le cartouche. Utilise ton échelimètre métrique, imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

Matériel : échelimètre métrique, crayon, gomme et calculatrice.

## Contenu


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Lire le dossier | p. 2 · 5 questions |
| 2 | Architecture | p. 3 · 20 questions |
| 3 | Plomberie | p. 6 · 3 questions |
| 4 | Électricité | p. 7 · 1 question |
| 5 | Calculs de chantier | p. 7 · 4 questions |
| 6 | Mesures à l'échelle | p. 8 · 16 questions |


**Corrigé de l'activité**

Réponses en vert. « Où la trouver » indique la feuille du dossier à consulter. Mesures : tolérance de ± 1 mm sur le papier.

## Volet 1 · Lire le dossier

5 questions

Cartouche, page de garde, légende : savoir où chercher.

**1** **Combien de feuilles contient ce dossier de plans ?**

→ **12**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

**2** **Sur quelle feuille trouve-t-on l'élévation des silos-tours ?**

☐ A) A-100 ☑ **B) A-202** ☐ C) A-301 ☐ D) S-101

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

**3** **Associe chaque feuille à son contenu.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. A-100 | **A** | A) Plan d'implantation de la ferme |
| 2. A-201 | **B** | B) Élévations de l'étable |
| 3. A-202 | **C** | C) Élévation des silos-tours |
| 4. S-101 | **D** | D) Plan des fondations |

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

**4** **Classe ces feuilles dans l'ordre de leur numéro (de la plus petite à la plus grande).**

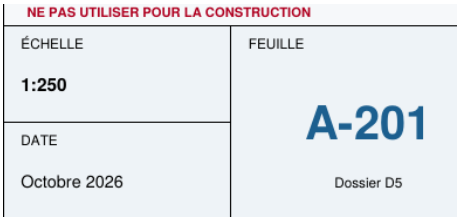
A) A-201
B) A-100
C) E-101
D) P-101

→ **B > A > D > C (ordre de la page de garde)**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

**5** **Quelle est l'échelle de la feuille dont voici le cartouche ?**

Feuille A-201




Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

☐ A) 1:25 ☐ B) 1:50 ☐ C) 1:75 ☑ **D) 1:250**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-201, case « Échelle »

**À RETENIR · LES LETTRES**

La lettre d'un numéro de feuille te dit sa discipline : A = architecture, S = structure, P = plomberie, E = électricité, M = mécanique (chauffage, ventilation), C = génie civil.

## Volet 2 · Architecture

20 questions

Locaux, portes, fenêtres et dimensions du bâtiment.

**6** Feuille A-101

**Quelle est la longueur de l'étable, en millimètres ?**

→ **66 000 mm**

Où la trouver : Plan de l'étable, feuille A-101 (cotes)

**7** Feuille A-101

**Combien de logettes compte l'étable ?**

→ **120**

Où la trouver : Page de garde (« Logettes ») et plan de l'étable, feuille A-101

**8** Feuille A-101

**Combien de robots de traite l'étable compte-t-elle ?**

→ **2**

Où la trouver : Page de garde (« Traite ») et plan de l'étable, feuille A-101

**9** Feuille A-201

**À quelle hauteur se trouve le faîte du toit par rapport au sol (± 0) ?**

→ **+ 7 056**

Où la trouver : Élévations, feuille A-201 (niveaux)

**10** Feuille A-100

**Combien de silos-tours la ferme compte-t-elle, et quel est leur diamètre ?**

→ **3 silos-tours, Ø 8 m**

Où la trouver : Plan d'implantation (A-100) et élévation des silos (A-202)

**11** Feuille A-201

**Quelle est la largeur des grandes portes aux bouts des couloirs d'alimentation ?**

☐ A) 2 500 mm ☐ B) 3 000 mm ☑ **C) 3 500 mm** ☐ D) 4 500 mm

Où la trouver : Notes d'élévation, feuille A-201

**12** Feuille A-301

**Quelle est la pente du toit de l'étable ?**

☐ A) 5° ☑ **B) 10°** ☐ C) 15° ☐ D) 30°

Où la trouver : Page de garde (« Toiture ») et coupe, feuille A-301

**13** Feuille A-101

**Combien de rangées de logettes l'étable compte-t-elle ?**

☐ A) 2 ☐ B) 3 ☑ **C) 4** ☐ D) 6

Où la trouver : Page de garde et plan de l'étable, feuille A-101

**14** Feuille A-201

**Le toit de l'étable est à deux versants.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Élévations, feuille A-201

**15** Feuille A-202

**Les silos-tours mesurent 12 m de haut.**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Ils mesurent 24 m de haut.**

Où la trouver : Élévation des silos-tours, feuille A-202

**16** Feuille A-201

**Le tracteur doit contourner l'étable pour alimenter les deux couloirs.**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Les couloirs sont traversants : le tracteur passe d'un bout à l'autre.**

Où la trouver : Notes d'élévation, feuille A-201

**17** Feuille A-100

**Le lot de la ferme mesure 240 000 mm × 150 000 mm.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Plan d'implantation, feuille A-100

**18** Feuille A-101

**L'étable mesure _____ mm de long et _____ mm de large.**

→ **66 000 ; 29 000**

Où la trouver : Plan de l'étable, feuille A-101

**19** Feuille A-301

**Le toit est à deux versants avec une pente de _____ degrés.**

→ **10**

Où la trouver : Coupe transversale, feuille A-301

**20** Feuille A-101

**« L'étable compte 120 logettes réparties en 2 rangées. »**

→ **Les logettes sont réparties en 4 rangées.**

Où la trouver : Page de garde et plan de l'étable, feuille A-101

**21** Feuille A-100

**« Les trois silos-tours de la ferme sont des silos-couloirs de 24 m de haut. »**

→ **Ce sont des silos-tours (cylindres de 24 m); les silos-couloirs sont couchés au sol.**

Où la trouver : Plan d'implantation, feuille A-100 et feuille A-202

**22** Feuille A-301

**« Le toit a une pente de 30° et la faîtière est fermée. »**

→ **La pente est de 10° et la faîtière est ouverte (ventilation naturelle).**

Où la trouver : Page de garde et feuille A-301

**23** **Classe ces éléments du plus bas au plus haut.**

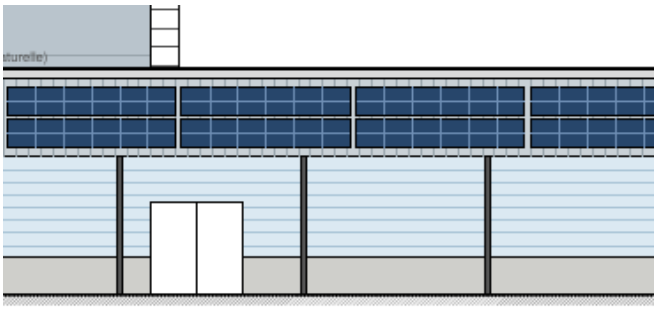
Feuille A-201

A) Silo-tour (24 000 mm)
B) Faîte de l'étable (7 056 mm)
C) Corniche (4 500 mm)
D) Muret de béton (1 200 mm)

→ **D > C > B > A (du plus bas au plus haut)**

Où la trouver : Élévations (A-201) et élévation des silos (A-202)

**24** **Zoom mystère : cet extrait vient de quelle feuille du dossier ?**



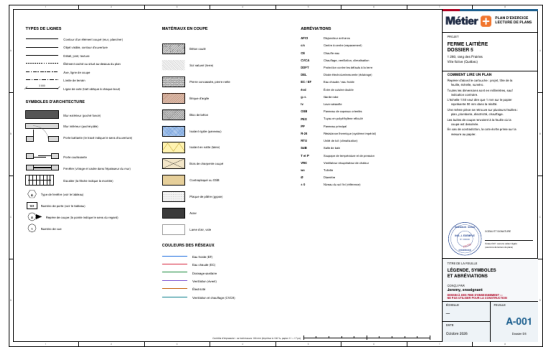
Zoom mystère : un bout de plan agrandi

- [ ] A) E-101 · Électricité, ventilation et automatisation
- [x] **B) A-201 · Élévations**
- [ ] C) P-102 · Abreuvoir à niveau constant : détails
- [ ] D) S-101 · Plan des fondations

Où la trouver : Feuille A-201

**25** **Observe cette feuille (réduite) : quel est son titre ?**

Feuille A-001



Miniature d'une feuille du dossier

- [ ] A) ALIMENTATION EN EAU DES ABREUVOIRS (SCHÉMA)
- [ ] B) PLAN D'IMPLANTATION DE LA FERME
- [x] **C) LÉGENDE, SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS**
- [ ] D) PLAN DES FONDATIONS

Où la trouver : Feuille A-001 — titre au cartouche (ou page de garde)

**À RETENIR · L'ÉCHELLE**
À l'échelle 1:50, 1 mm sur le papier vaut 50 mm dans la réalité. Un trait de 20 mm sur la feuille représente donc 1 m.

## Volet 3 · Plomberie

3 questions

Appareils, tuyaux, unités d'évacuation.

**26** Feuille P-101

**Combien d'abreuvoirs l'étable compte-t-elle ?**

- ☐ A) 4
- ☑ **B) 6**
- ☐ C) 8
- ☐ D) 10

Où la trouver : Plan de plomberie P-101 et feuille P-103

**27** Feuille P-101

**L'étable compte 6 abreuvoirs à niveau constant.**

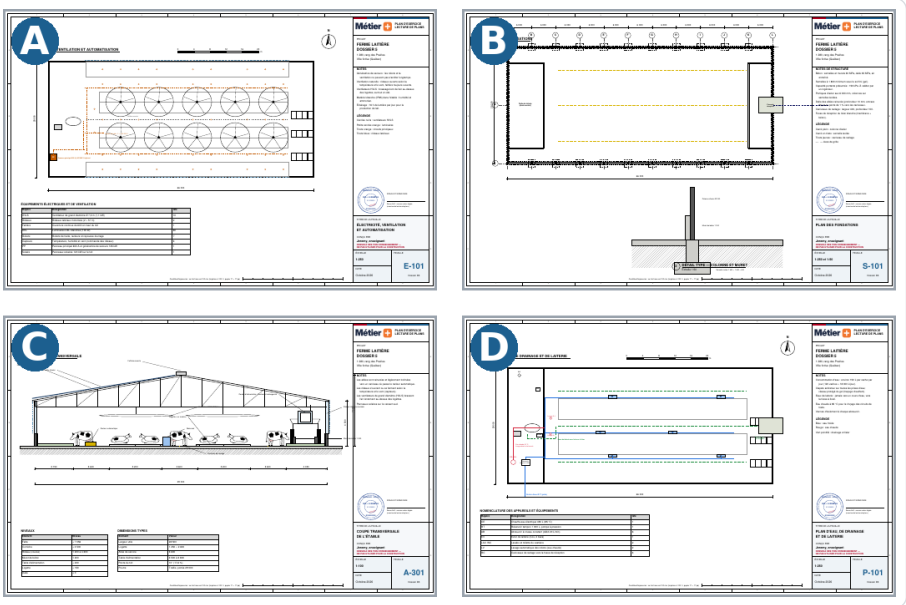
- ☑ Vrai
- ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Plan de plomberie, feuille P-101

**28**

**Quelle feuille est « Plan d'eau, de drainage et de laiterie » ?**




Quatre feuilles du dossier (réduites)

- ☐ A) A
- ☐ B) B
- ☐ C) C
- ☑ **D) D**

Où la trouver : Feuille P-101

**À RETENIR · LES COTES**
Quand une cote est écrite sur le plan, on la lit. On ne mesure à la règle que s'il n'y a pas de cote, et jamais avant d'avoir vérifié l'échelle.

## Volet 4 · Électricité

1 question

Entrée de service, circuits et symboles.

**29** **Associe chaque équipement à son rôle.**

Feuille E-101

| | | |
|---|---|---|
| 1. Robot de traite | **D** | A) Ramène le fourrage vers les vaches |
| 2. Racleur | **C** | B) Brasse l'air lentement sur une grande surface |
| 3. Repousse-fourrage | **A** | C) Nettoie les allées |
| 4. Ventilateur HVLS | **B** | D) Trait les vaches automatiquement |

Où la trouver : Légende et feuille E-101

> **!** **À RETENIR · LA LÉGENDE**
> Un symbole que tu ne reconnais pas? Cherche la feuille de légende (A-001) : elle explique les symboles, les matériaux et les abréviations.

## Volet 5 · Calculs de chantier

4 questions

Superficies, volumes, conversions.

**30** **L'étable mesure 66 000 mm sur 29 000 mm. Calcule sa superficie en m².**

Feuille A-101

66 m × 29 m = 1914 m²
→ **1 914 m²**
Où la trouver : Page de garde (« Étable ») et plan de l'étable, feuille A-101

**31** **L'étable abrite 120 vaches. Quelle superficie (en m²) revient à chaque vache ? (arrondis à 0,1)**

1914 m² ÷ 120 vaches = 15,95 m²
→ **15,9 m²**
Où la trouver : Superficie de l'étable ÷ nombre de logettes

**32** **Calcule le périmètre de l'étable (en mètres) : 66 000 mm sur 29 000 mm.**

Feuille A-101

2 × (66 + 29) = 190 m
→ **190 m**
Où la trouver : Plan de l'étable, feuille A-101

**33** **Sur un plan à l'échelle 1:250, quelle longueur (en mm) l'étable (66 000 mm) occupe-t-elle sur le papier ?**

66 000 ÷ 250 = 264 mm
→ **264 mm**
Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur de l'échelle

**À RETENIR · LA PLOMBERIE**
Sur un plan de plomberie, l'eau froide est en bleu, l'eau chaude en rouge, le drainage en vert et l'évent en pointillé. Les couleurs t'évitent de suivre la mauvaise tuyauterie.

## Volet 6 · Mesures à l'échelle

16 questions

Utilise ton échelimètre.

**34** **Plan d'implantation — Mesure la largeur du lot (de gauche à droite).**
→ **240 000 mm réels (≈ 240,0 mm sur le papier tolérance ± 1000 mm réels)**
Où la trouver : Feuille A-100, échelle 1:1000

**35** **Plan de l'étable — Mesure la longueur hors tout de l'étable.**
→ **66 000 mm réels (≈ 264,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**
Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:250

**36** **Plan de l'étable — Mesure la largeur de l'allée centrale (entre les deux rangées de logettes du centre).**
→ **3 600 mm réels (≈ 14,4 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**
Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:250

**37** **Plan de l'étable — Mesure la longueur du bloc de service (côté ouest).**
→ **9 000 mm réels (≈ 36,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**
Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:250

**38** **Élévations — Mesure la hauteur du sol au faîte du toit.**
→ **7 056 mm réels (≈ 28,2 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**
Où la trouver : Feuille A-201, échelle 1:250

**39** **Coupe transversale — Mesure la largeur de l'étable sur la coupe, face extérieure à face extérieure.**
→ **29 000 mm réels (≈ 290,0 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**
Où la trouver : Feuille A-301, échelle 1:100

**40** **Coupe transversale — Mesure la hauteur du sol au faîte.**
→ **7 056 mm réels (≈ 70,6 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**
Où la trouver : Feuille A-301, échelle 1:100

**41** **Gros plans des abreuvoirs — Mesure la longueur du bac de l'abreuvoir (coupe longitudinale).**

→ **2 200 mm réels (≈ 110,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

Où la trouver : Feuille P-102, échelle 1:20

**42** **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

☐ A) 1:500 ☐ B) 1:200 ☑ **C) 1:50** ☐ D) 1:100

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

**43** **Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 40 mm représente 8 000 mm dans la réalité.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

**44** **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

→ **100**

Où la trouver : Bas de chaque feuille

**45** **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. 1:20 | **B** | A) 500 mm |
| 2. 1:50 | **A** | B) 200 mm |
| 3. 1:100 | **D** | C) 2 000 mm |
| 4. 1:200 | **C** | D) 1 000 mm |

Où la trouver : Papier × dénominateur

**46** **Sur un plan à l'échelle 1:200, un mur mesure 18,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

18,0 × 200 = 3600 mm

3600 mm ÷ 1 000 = 3,6 m

→ **3,6 m**

Où la trouver : Longueur papier × dénominateur

**47** **Un même mur de 7 500 mm est dessiné sur deux plans : à 1:100 et à 1:200. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?**

1:100 → 75,0 mm; 1:200 → 37,5 mm

37,5 mm

→ **37,5 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur, pour chaque plan

**48** **« Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »**

→ **25 × 200 = 5 000 mm (et non 2 500 mm).**

Où la trouver : Papier × dénominateur

**49** **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:200
B) 1:50
C) 1:20
D) 1:500

→ **C > B > A > D (du plus grand dessin au plus petit)**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

**À RETENIR · LES MURS**

Les murs extérieurs sont dessinés plus épais que les cloisons : isolation, revêtement, structure. Une épaisseur de trait différente, c'est une information.